

**Н.А. Шутова, О.В. Шкуратова, Е.В. Рузавина,
Н.М. Власова, Н.Х. Ставицкая, М.С. Воробьева*,
И.П. Ладыженская*, Р.Г. Соляник**

E-mail: mdc-virion@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И РЕАКТОГЕННОСТИ ВАКЦИНЫ «ЭНЦЕВИР®» ПРИ ИММУНИЗАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ПО ЭКСПРЕСС-СХЕМЕ

Филиал ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Томск
«НПО «Вирион»;

* ГИСК им. Л.А.Тарасевича, г. Москва

ВВЕДЕНИЕ

Проблема заболеваемости клещевым энцефалитом (КЭ) продолжает оставаться актуальной для здравоохранения РФ. Одним из основных средств защиты от клещевого энцефалита является вакцинация населения, проживающего на территориях, где регистрируются очаги инфекции.

Клинические испытания вакцины против клещевого энцефалита «ЭнцеВир®» в 2001 г. показали, что вакцина обладает слабой реактогенностью и выраженной иммунологической активностью при вакцинации взрослых и детей как при использовании обычной схемы вакцинации, состоящей из 2 инъекций с интервалом 5-7 мес., так и по схеме с интервалом 1-2 мес. [1, 2]. В настоящее время большую актуальность приобретает применение вакцины КЭ по экстренной схеме вакцинации (0-14 дней), особенно для профилактики населения эндемичных по КЭ регионов в летний период.

Технология очистки и концентрации вирусного антигена в вакцинах КЭ позволяет получать вакцинный антиген в достаточной концентрации, которая может обеспечивать выраженный иммунный ответ у привитого в результате проведения двух прививок с достаточно коротким интервалом между ними – в 2 недели. Данное заключение основано на большом фактическом материале, полученном за рубежом при испытании экспресс-вакцинации вакциной «ФСМЕ-Иммун® Инжект» производства фирмы «Бакстер» (Австрия) и вакцины «Энцепур» производства фирмы «Новартис Вакцины» (Германия) [3]. В России испытание иммунологической эффективности экспресс-вакцинации до настоящего времени не проводилось.

Цель исследования – сравнительное изучение на ограниченном контингенте добровольцев реактогенности и иммунологической активности вакцин против КЭ, выпускаемых разными производителями, при использовании экстренной схемы 0-14 дней.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены на базе Медицинского диагностического центра (МДЦ) филиала ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Томск «НПО «Вирион» и специализированной ФГУН ГИСК им. Л.А.Тарасевича в 2008 г. согласно утвержденной Программе испытаний иммунологической эффективности экспресс-схемы первичной вакцинации против клещевого энцефалита.

Испытуемый препарат «ЭнцеВир®» – серия 371207 (вакцина клещевого энцефалита культуральная, очищенная, концентрированная, инактивированная, сорбированная, жидкая), суспензия для внутримышечного введения (регистрационное удостоверение PN000763/01 от 26.11.2007г.) – представляет собой очищенную концентрированную стерильную взвесь инактивированного формалином вируса клещевого энцефалита (штамм «205»), полученного путем репродукции его во взвешенной первичной культуре клеток куриных эмбрионов, сорбированного на алюминия гидроксиде.

Препарат сравнения – вакцина «ФСМЕ-Иммун® Инжект», серия VNR1G06F (вакцина клещевого энцефалита, штамм Neudoerfl, инактивированная, с адьювантом суспензия), в шприцах 0,5 мл/доза для внутримышечного введения (сертификат соответствия №000160 01897209 Код ОКП), фирма «Бакстер Вакцины АГ» (Австрия) № 42-12464-2002.

В исследованиях принимали участие взрослые лица обоего пола в возрасте от 18 до 70 лет, не болевшие КЭ, ранее не прививавшиеся вакциной клещевого энцефалита, не имевшие противопоказаний по применению сравниваемых препаратов.

Средний возраст добровольцев, получивших вакцину «ЭнцеВир®» (29 чел. – женщины, 21 чел. – мужчины) составил $28 \pm 8,95$ года. Средний возраст добровольцев в группе контроля вакцинированных «ФСМЕ-Иммун® Инжект» (37 чел. – женщины, 13 чел. – мужчины) колебался в пределах $32,04 \pm 9,01$ года. В целом когорта исследованных была представлена волонтерами (66 чел. – женщины, 34 чел. – мужчины) в возрасте $30 \pm 9,2$ года.

Формирование опытной и контрольной групп проведено методом случайной выборки. Первая группа (50 человек) была привита по схеме (0-14 дней) вакциной «ЭнцеВир®»; вторая группа (50 человек) прививалась по аналогичной схеме вакциной «ФСМЕ-Иммун® Инжект».

Отбор прививаемых проводился на основании врачебного обследования: ознакомление с медицинской картой, сбор анамнестических данных в отношении соматических и острых или хронических инфекционных заболеваний, прививочный анамнез. Все сведения были записаны в «Индивидуальную карту прививаемого»: общий осмотр, измерение АД, пульса, термометрия.

Непосредственно перед инъекцией ампулы вакцин «ЭнцеВир®» и «ФСМЕ-Иммун® Инжект»

встряхивали до получения гомогенной суспензии. Препарат в дозе 0,5 мл вводили внутримышечно в наружную поверхность верхней трети плеча (дельтовидную мышцу плеча). После проведения вакцинации привитой находился под активным наблюдением в течение 30 минут. Для анализа реактогенности вакцины наблюдение за привитым после первой и второй вакцинаций (V1, V2) проводилось в течение 5 дней. Вторая вакцинация (V2) была проведена на 14 день после первой прививки.

Реактогенность вакцины «ЭнцеВир®» и «ФСМЕ-Иммун® Инжект» оценивалась путем регистрации общих и местных постпрививочных реакций.

Учет общих и местных реакций проводился врачом и регистрировался в Индивидуальной регистрационной карте привитого на основании измерения температуры тела, АД, пульса, осмотра и опроса привитых.

Учету подлежали:

1. Общие поствакцинальные реакции: повышение температуры, недомогание, головная боль, головокружение, ломота в суставах, сонливость и др. симптомы.
2. Местные реакции: болезненность в месте введения препарата, покраснение, припухлость, увеличение региональных лимфоузлов.

Иммунологическая активность испытуемых вакцин изучена в парных порциях сывороток крови, взятой до вакцинации и через 14 суток после первой (V1) и второй прививок (V2), а также через 30 суток после второй вакцинации (V2) иммуноферментным методом (ИФА) при использовании коммерческих наборов Векто-ВКЭ IgG и в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) с 8АЕ коммерческого диагностикума КЭ сухого для РТГА, РСК, РРГ, определяя с 95%-ным доверительным интервалом среднегеометрический титр антител (СГТ АТ), уровень сероконверсии, факторы сероконверсии и уровень серопротекции, в соответствии с требованиями НД.

Перед постановкой реакций все образцы сывороток были зашифрованы, каждый образец сыворотки был разлит в две емкости – для параллельного проведения серологических реакций в специализированной лаборатории ГИСК им. Л.А. Тарасевича и в МДЦ филиала ФГУП «НПО «Микроген» в г. Томск «НПО «Вирион».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важнейшим параметром профилактического препарата является частота побочных эффектов [4]. Оценку безопасности вакцин проводили, анализируя развитие местных и общих реакций в поствакцинальный период с 1-го по 5-й день после проведения первой и второй вакцинаций (V1; V2). Реактогенность и безопасность вакцин оценивали по характеру и выраженности общих (системных) и местных поствакцинальных реакций на введение вакцины «ЭнцеВир®» и «ФСМЕ-Иммун® Инжект».

С целью исключения реакций немедленного типа за привитыми вакциной «ЭнцеВир®» и «ФСМЕ-Иммун® Инжект» проводилось наблюдение, в соответствии с протоколом, в течение 30 минут. В ходе проведения вакцинации реакций немедленного типа отмечено не было ни в одном случае.

Кроме этого, анализировали степень выраженности общих и местных проявлений. Общее состояние добровольцев оценивали как удовлетворительное, неудовлетворительное или тяжелое в течение первых 5 дней после V1 и V2 вакцинаций. При анализе общих реакций подлежали учету длительность, выраженность температурных реакций и количество имеющихся симптомов.

Местные реакции оценивали как слабые, средние, тяжелые по степени выраженности. При оценке местных реакций учитывали выраженность и длительность проявлений.

В ходе наблюдения не было зарегистрировано статистически значимых различий в количестве зафиксированных местных и общих реакций на введение вакцин. После проведения (V1) и (V2) вакцинаций в единичных случаях были выявлены местные и общие реакции, не выходящие за пределы, допустимые инструкциями. В основном добровольцы жаловались на болезненность в месте инъекции, которая сохранялась 1-3 суток и проходила самостоятельно без медицинского вмешательства. Болезненность в месте инъекции вызвана тем, что место введения вакцины обильно иннервировано нервными окончаниями, которые раздражаются компонентами вакцины. Для впервые прививаемого боль в месте введения является неожиданностью. При ревакцинации частота жалоб резко снижается, так как пациент уже знает, чего ожидать после инъекции.

При анализе полученных данных установлено, что местные и общие реакции были выявлены в единичных случаях и достоверных различий не выявлено в двух группах сравнения. Общие и местные реакции по степени выраженности были оценены как слабые и проходили самостоятельно без медицинского вмешательства. На протяжении всего периода наблюдения признаков аллергии и осложнений не было выявлено.

Томская область остается активным природным очагом клещевого энцефалита (КЭ), одним из самых неблагоприятных регионов по заболеваемости КЭ в России. В этой связи до проведения первой (V1) вакцинации у лиц, участвовавших в исследовании, была взята кровь и исследована в ИФА и РТГА на выявление специфических IgG антител к ВКЭ. Из 100 обследованных у 29 человек (29%) были обнаружены антитела к КЭ, данные лица составили серопозитивную группу. Остальные участники исследования, у которых не были обнаружены антитела к вирусу КЭ, составили серонегативную группу (71%). Количество серопозитивных лиц в группах сравнения было различным. Так, в основной группе, приви-

вавшейся вакциной «ЭнцеВир®», количество серопозитивных лиц было 19 человек (19%), а в группе сравнения, прививавшейся вакциной «ФСМЕ-Иммун® Инжект», количество серопозитивных лиц составило 10 человек (10%).

В ходе исследования была изучена динамика накопления антител в указанные сроки в обеих сравниваемых группах вакцинированных лиц. Анализ полученных данных проводился с вовлечением и исключением результатов титра антител фоновых серопозитивных волонтеров.

При рассмотрении результатов лабораторных исследований вакцинированных обеими вакцинами с учетом изначально серопозитивных лиц не было выявлено существенного влияния фоновых антител класса G к вирусу КЭ. Установлено, что максималь-

ный уровень сероконверсии в ИФА (100%) при вакцинации «ЭнцеВир®» наблюдался уже на 14-й день после второй инъекции вакцины, а при иммунизации «ФСМЕ-Иммун® Инжект» – 96%-97,43% – на 30-й день после V2 (табл. 1 и 2).

В результате проведенных исследований установлено:

- Вакцины «ЭнцеВир®» и «ФСМЕ-Иммун® Инжект» в ходе исследования подтвердили высокую иммунологическую эффективность.
- Обе вакцины создали напряженный иммунитет у вакцинированных. Уровень сероконверсии при вакцинации «ЭнцеВир®» отмечался в 100% случаев методом ИФА и 93,10% в РТГА, при вакцинации «ФСМЕ-Иммун® Инжект» уровень сероконверсии был несколько ниже по сравнению с

Таблица 1

Сравнительное изучение частоты выявления и СГТ антител у вакцинированных по экспресс-схеме вакцинами «ЭнцеВир®» и «ФСМЕ-Иммун® Инжект» с включением серопозитивных фоновых волонтеров

Этап исследования	Показатели	Вакцина «ЭнцеВир®» (n=50)		Вакцина «ФСМЕ-Иммун®» (n=50)	
		ИФА	РТГА	ИФА	РТГА
1-й забор крови – Фоновые сыворотки	% сероконверсии	38	26	20	12
	СГТ (Lg / титр)	1,08±0,3	0,35±0,1	0,49±0,3	0,18±0,1
2-й забор через 14 дней после проведения V1	% сероконверсии	56	56	50	48
	СГТ (Lg / титр)	1,7±0,4	1,08±0,2	1,44±0,4	0,82±0,2
3-й забор через 14 дней после проведения V2	% сероконверсии	100	84	94	84
	СГТ (Lg / титр)	3,10±0,08	1,55±0,2	2,65±0,2	1,35±0,2
4-й забор через 30 дней после проведения V2	% сероконверсии	100	98	96	88
	СГТ (Lg / титр)	3,03±0,1	1,80±0,1	2,82±0,1	1,39±0,1
	% серопротекции	92	66	82	50

Примечание: n – количество волонтеров в группе; СГТ – средний геометрический титр; ИФА – иммуноферментный анализ; РТГА – реакция торможения гемагглютинации; V1 – первая вакцинация; V2 – вторая вакцинация.

Таблица 2

Сравнительное изучение частоты выявления и СГТ антител у вакцинированных по экспресс-схеме вакцинами «ЭнцеВир®» и «ФСМЕ-Иммун® Инжект» с исключением фоновых серопозитивных волонтеров

Этап исследования	Показатели	Вакцина «ЭнцеВир®» (n=29)		Вакцина «ФСМЕ-Иммун®» (n=39)	
		ИФА	РТГА	ИФА	РТГА
2-й забор через 14 дней после проведения V1	% сероконверсии	24,13	34,48	35,89	35,89
	СГТ (Lg / титр)	0,69±0,4	0,49±0,2	0,94±0,4	0,52±0,2
3-й забор через 14 дней после проведения V2	% сероконверсии	100	89,74	72,41	79,48
	СГТ (Lg / титр)	2,98±0,1	1,09±0,2	2,49±0,2	1,18±0,2
4-й забор через 30 дней после проведения V2	% сероконверсии	100	93,10	97,43	84,61
	СГТ (Lg / титр)	2,84±0,1	1,39±0,2	2,72±0,1	1,20±0,2
	% серопротекции	86,2	41,37	76,9	38,46

Примечание: n – количество волонтеров в группе; СГТ – средний геометрический титр; ИФА – иммуноферментный анализ; РТГА – реакция торможения гемагглютинации; V1 – первая вакцинация; V2 – вторая вакцинация.

вакцинацией «ЭнцеВир®» и имел уровень в ИФА в 97,43% случаев, а в РТГА в 84,61% случаев.

- Уровень серопротекции был несколько выше в группе вакцинированных «ЭнцеВир®» и составлял 86,2% в ИФА и 41,37% в РТГА. В группе вакцинированных «ФСМЕ-Иммун® Инжект» уровень серопротекции был 76,9% и 38,46% в ИФА и РТГА, соответственно.

Было выявлено фактически полное совпадение результатов первичного титрования в МДЦ (г. Томск) проб сывороток привитых с результатами, полученными в ГИСК им. Л.А.Тарасевича, что полностью подтверждает их достоверность [5]. Исследования, проведенные в специализированной лаборатории контролирующего института, показали, что 2-кратная вакцинация с интервалом 14 дней обеспечивает выработку специфических антител класса G к вирусу КЭ, что выражается в сероконверсии от 0 (до вакцинации) до титров: от 1:200 – 1:400 до 1:1600 – 1:3200 на 14-й и 30-й дни после второй прививки. Показатель сероконверсии для вакцины «ЭнцеВир®» – 98% (на 14-й и 30-й дни после второй прививки), для препарата сравнения – вакцины «ФСМЕ-Иммун® Инжект» – 86% (на 14-й день после второй прививки) и 96% (на 30-й день после второй прививки).

ВЫВОДЫ

1. Выявлено, что изучаемые вакцины обладают умеренной реактогенностью. На протяжении всего периода исследования двух сравниваемых вакцин после проведения (V1) и (V2) вакцинации в единичных случаях были выявлены местные и общие реакции, не выходящие за пределы, допустимые инструкциями. Местные и общие реакции проходили самостоятельно и не требовали медицинского вмешательства.
2. При сравнении двух вакцин установлено, что при использовании экспресс-схемы первичной вакцинации испытуемая вакцина КЭ – «ЭнцеВир®», в соответствии с полученными показателями иммунологической эффективности, не уступает препарату сравнения – вакцине КЭ «ФСМЕ-Иммун® Инжект».
3. Вакцинация против КЭ с применением экстренной схемы позволяет за короткий срок добиться формирования защитного уровня антител.
4. В результате проведенных исследований показана целесообразность применения экспресс-схемы первичной вакцинации взрослого населения – 2 прививки с интервалом в 14 дней и разрешением посещения очага КЭ через 2 недели после 2-й прививки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Билалова Г.П. Вакцина клещевого энцефалита «ЭнцеВир®»: иммунобиологические и клинические испытания. Автореф. дис. канд. наук. – Уфа, 2003.
2. Павлова Л.И., Ставицкая И.В., Горбунов М.А. и др. Характеристика отечественных концентрированных инактивированных вакцин против клещевого энцефалита при иммунизации детей и подростков. //Биопрепараты – М., 2003. – № 1. – С. 9.
3. Осипов А.Г., Сафьянов К.Н., Веряскин В.В. и др. Опыт использования вакцины «ФСМЕ-Иммун® Инжект» (Австрия) для профилактики клещевого энцефалита в условиях Западно-Сибирского региона. //Эпидемиология и вакцинопрофилактика – М., 2004. – №5. – С.41-43.
4. Гапчико К.Г., Магазов Р.Ш., Василенко А.Ж. и др. Поствакцинальные реакции: механизм развития и профилактика. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1991.
5. Воробьева М.С., Ставицкая Н.Х., Шкуратова О.В. и др. Иммунологическая эффективность экспресс-схемы вакцинации против клещевого энцефалита вакциной «ЭнцеВир®». //Тезисы Всероссийской научно-практической конференции «Вакцинология-2008». – Москва, 2008. – С. 34.

STUDYING IMMUNOLOGIC ACTIVITY AND REACTOGENEITY OF «ENCEVIR®» VACCINE DURING IMMUNIZATION USING EXPRESS-SCHEME

N.A. Shoutova, O.V. Shkouratova, Ye.V. Rouzavina, N.M. Vlasova, N.Kh. Stavitskaya, M.S. Vorobyova, I.P. Ladyzhenskaya, R.G. Solyanik

SUMMARY

Comparative assessment of express-scheme (0.14) vaccination against forest-spring encephalitis using vaccines «EnceVir®» (FGUP SMS «Microgen», branch NPO «Virion» Tomsk, Russia) and «FSME-Immun®Inject» («Baxter», Austria) aimed at assessing their immunologic activity and reactogenicity was performed on volunteers of both sexes aged 18-70 years. Serocoverison for «EnceVir®» vaccine was 98% (on the 14-th and 30-th days after vaccination) and those for «FSME-Immun» vaccine were 86% (on the 14-th day) and 96% (on the 30-th day after vaccination).

Key words: forest-spring encephalitis, vaccine, express-scheme of vaccination, serologic reactions, reactogenicity, safety, immunogenicity.